

Blueprint de Arquitectura Pedagógica

Taller I · Cierre del Día 1 — tarea para el Día 2 Plan Institucional de Actualización Docente · UABCS

Formato extraído del Documento 1.3 (Ficha de Trabajo Autónomo: El Blueprint del Director), Sección 3.

Instrucciones: Seleccione un concepto crítico de su asignatura, uno que genere mayor frustración o abstracción en el aula. Use este Blueprint para estructurar su especificación técnica —a mano o en digital— antes de la sesión del Día 2. Este documento es su plano maestro de navegación y su pase de entrada a la práctica: **mañana no se enciende ninguna computadora sin este mapa completo.**

Datos Generales del Artefacto

Profesor Diseñador:

Asignatura y Semestre:

Concepto Matemático/Computacional Núcleo:

Módulo A — La Brecha del Pizarrón (Diagnóstico Pedagógico)

¿Qué limitación física o estática del pizarrón tradicional impide que el estudiante asimile este concepto de forma intuitiva?

Ejemplo: la imposibilidad de ver el cambio continuo y en tiempo real de un vector propio al variar manualmente los valores de una matriz de transformación.

Módulo B — Especificación de Requerimientos Funcionales (El Arquitecto)

B.1 La Abstracción Visual Primaria

Describa qué debe ver el alumno en la pantalla principal (gráficas, formas geométricas, flujos de datos, redes, etc.) y cómo se representará visualmente el espacio de simulación.

B.2 Variables y Parámetros Manipulables (Entradas)

Enumere los elementos del concepto que el alumno debe poder alterar y defina el rango numérico o lógico de control que tiene sentido pedagógico.

#	Variable	Rango / Tipo de control
1		(ej. slider de 0 a 10)
2		(ej. botón On/Off)
3		(ej. input de texto)

B.3 Comportamiento Dinámico del Artefacto (Salidas)

¿Qué debe actualizarse visual o numéricamente en la pantalla en tiempo real cuando el alumno modifique los controles anteriores?

Módulo C — Alertas del Validador y Divergencias de Entorno (El Validador)

C.1 Divergencia Técnica de Entorno (Error Tipo 0)

Los entornos como p5.js colocan el origen $(0, 0)$ en la esquina superior izquierda y el eje Y crece hacia abajo. Esto contradice el plano cartesiano estándar de las clases de matemáticas, donde Y crece hacia arriba.

Nota para mi prompt del Día 2 — cómo le exigiré a la IA que corrija las coordenadas (uso de `translate()`, inversión matemática del eje Y, u otra):

C.2 Casos Testigo y Límites Críticos

Especifique al menos un escenario límite donde usted conozca el resultado exacto, para auditar la herramienta antes de llevarla a los estudiantes (división por cero, valor nulo, asíntota, etc.).

Si el alumno parametriza la variable en el valor ,

la interfaz visual debe comportarse así para evitar colapsar numéricamente:

(Opcional) Segundo caso testigo:

Módulo D — Estrategia de Implementación por Capas (Plan de Prompts)

Parcele el desarrollo de su artefacto en tres pasos incrementales. No le pida todo a la IA en el primer intento.

Paso 1 — Capa Base (núcleo lógico e interfaz estática). ¿Cuál es la versión mínima, estática y matemática del problema que pedirá primero, para validar que el motor de cálculo y el plano cartesiano funcionan bien?

Paso 2 — Interactividad. ¿Qué controles de usuario (sliders, botones, campos) inyectará en el segundo paso para conectarlos con las variables de la Capa Base?

Paso 3 — Refinamiento. ¿Qué etiquetas, textos dinámicos o limpieza de interfaz solicitará al final para asegurar el valor didáctico del artefacto?

Formato para el participante · Taller I · UABCS